



UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

**DESEMPEÑO Y COMPARACIÓN PSO VS. ACO
PARA EL PROBLEMA DEL VIAJANTE (TSP)**

Inteligencia Artificial

Camilo Andrés Díaz García

*Universidad Sergio Arboleda
Facultad de Sistemas e Ingeniería
Bogotá D.C., 2026*

Índice

1. Introducción	2
2. Metodología de PSO	2
3. Resultados por instancia	3
4. Comparación PSO vs. ACO	3
4.1. Diseño del barrido	3
4.2. Por qué PSO pesa	6
4.3. Rutas	6
4.4. Conclusiones de la comparación	7
5. Conclusiones	8
A. Resultados completos del barrido	9
B. Rutas de $n = 20$ y $n = 2000$	11

1 Introducción

Este trabajo implementa PSO (*Particle Swarm Optimization*) para el TSP mediante codificación de claves aleatorias, en las mismas tres instancias del proyecto ACO-IA (n=20, 2 000 y 200 000 ciudades), midiendo tiempo y memoria, y comparando los resultados directamente contra las cifras ya obtenidas con ACO en ese proyecto.

2 Metodología de PSO

Cada partícula tiene un vector de posición continuo $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^n$ (una clave por ciudad). Para evaluarla, se ordenan las ciudades por el valor de su clave (*argsort*); ese orden es el tour, evaluado con la misma función objetivo de ACO ($L(\text{tour}) = \sum d(c_i, c_{i+1}) + d(c_n, c_1)$, distancia euclidiana). La actualización es la estándar:

$$\mathbf{v}_i(t+1) = w \mathbf{v}_i(t) + c_1 r_1 [\mathbf{p}_i - \mathbf{x}_i(t)] + c_2 r_2 [\mathbf{g} - \mathbf{x}_i(t)], \quad (1)$$

$$\mathbf{x}_i(t+1) = \mathbf{x}_i(t) + \mathbf{v}_i(t+1), \quad (2)$$

con w (inercia), c_1 (cognitivo), c_2 (social) y $r_1, r_2 \sim U(0, 1)$ independientes por componente. $\mathbf{p}_i$ es la mejor posición personal de la partícula i y $\mathbf{g}$ la mejor global del enjambre. Las claves se recortan a $[-50, 50]$ (con reinicio de velocidad a 0 al recortar) si una componente se dispara; no hay más tratamiento de límites porque las claves solo importan por su orden relativo.

Parámetros usados en las tres instancias: $w = 0.7$, $c_1 = c_2 = 1.5$, inicialización $\mathbf{x}_i \sim U(0, 1)^n$, $\mathbf{v}_i(0) = \mathbf{0}$. El número de partículas e iteraciones se ajustó por instancia (partículas moderadas, más iteraciones, no un enjambre gigantesco) y se documenta en la Tabla 1. Implementado en C++20 con OpenMP, paralelizando la evaluación de partículas por hilo con un buffer reutilizado (sin reasignar memoria en el bucle caliente), igual que en ACO.

3 Resultados por instancia

Tabla 1: Resultados de PSO por instancia (semillas 1–3 para $n=2\,000$ y $n=200\,000$; 1–5 para $n=20$).

Instancia	Partículas	Iteraciones	L_{mejor} media	Tiempo medio (s)	Memoria pico (MB)
$n = 20$	200	300	4,344 (desv. 0,576)	0,131	4,5
$n = 2\,000$	200	500	978,627 (desv. 19,578)	2,264	9,4
$n = 200\,000$	100	100	103 879,712 (desv. 73,322)	41,606	266,3

Cómo leerla. Estructura: filas: una instancia por fila ($n = 20, 2\,000$ y $200\,000$). Columnas: partículas, iteraciones, L_{mejor} media (desviación entre semillas), tiempo medio en s y memoria pico en MB. *Qué se ve:* con 100 partículas y 100 it., PSO en $n = 200\,000$ da $L = 103\,879,712$ en 41,606 s y 266,3 MB; en $n = 20$ la desviación (0,576) es grande frente a la media (4,344). *Por qué:* la desviación en $n = 20$ viene de que unas semillas llegan cerca del óptimo y otras no (se detalla abajo); la tabla usa configuraciones chicas, así que no es comparable con las de la sección 4.

En $n = 20$, PSO se validó contra el óptimo exacto de Held-Karp (calculado en ACO-IA): con 200 partículas y 300 iteraciones, 3 de 5 semillas llegan a un gap menor al 1 %, pero 2 de 5 quedan entre 11 % y 23 % — la calidad depende fuertemente de la semilla, a diferencia de ACO. En $n = 2\,000$ y $n = 200\,000$ no hay óptimo exacto disponible; la comparación relevante es contra ACO (sección 4). En las tres instancias todos los tours se verificaron como permutaciones válidas.

4 Comparación PSO vs. ACO

4.1 Diseño del barrido

Agentes = partículas (PSO) = hormigas (ACO). Para cada $n \in \{20, 200, 2\,000, 200\,000\}$: agentes $\in \{50, 500, 2\,048\}$ e iteraciones $\in \{5, 20, 100\}$ (9 configuraciones), con las semillas 1–3; en $n = 200\,000$ solo 2 048 agentes con 5 y 20 iteraciones. Ambos algoritmos leen el mismo archivo de ciudades por $(n, \text{semilla})$. ACO usa los parámetros oficiales de ACO-IA ($K = 8$, $K = 19$ en $n = 20$; $\alpha = 1,5$, $\beta = 5$, $\rho = 0,1$, $qfac=3$, segunda feromona con $\alpha_2 = 1,0$) y PSO los fijos de este trabajo ($w = 0,7$, $c_1 = c_2 = 1,5$), sin ajustarlos. El tiempo es preparación más algoritmo. L_{ref} es el óptimo de Held-Karp en $n = 20$ y, en los demás n , la mejor longitud medida para esa instancia (en $n = 200\,000$, la mejor de todas las corridas). La fila de $n = 200\,000$ con 108 iteraciones y las figuras de rutas provienen de la ronda anterior (semilla 1, ciudades generadas internamente; ambos programas usan el mismo generador y los conjuntos de coordenadas de sus tours coinciden); las demás filas están en resultados/barrido.csv. No se corrió $P = 20\,000$ en $n = 200\,000$: la fórmula de memoria de PSO (abajo) da ≈ 48 GB, frente a 15,88 GB de RAM.

Tabla 2: ACO vs. PSO con 2 048 agentes (media $\pm$ desv. de 3 semillas; $n = 200\,000$ con 108 it.: semilla 1). Tabla completa en el apéndice.

n	Agentes	It.	L ACO	L PSO	t ACO (s)	t PSO (s)	Mem. ACO (MB)	Mem. PSO (MB)
20	2 048	5	$4,535 \pm 0,359$	$6,993 \pm 0,372$	0,01	0,01	4,6	5,0
20	2 048	20	$4,535 \pm 0,359$	$5,401 \pm 1,002$	0,03	0,01	4,5	5,0
20	2 048	100	$4,535 \pm 0,359$	$4,768 \pm 0,575$	0,17	0,07	4,5	5,0
200	2 048	5	$11,712 \pm 0,130$	$90,261 \pm 1,111$	0,04	0,02	4,6	9,2
200	2 048	20	$11,526 \pm 0,083$	$87,975 \pm 2,186$	0,14	0,06	4,6	9,2
200	2 048	100	$11,423 \pm 0,178$	$82,645 \pm 4,606$	0,67	0,32	4,6	9,2
2 000	2 048	5	$38,605 \pm 0,118$	$1\,007,924 \pm 7,987$	0,35	0,17	5,6	51,7
2 000	2 048	20	$38,018 \pm 0,469$	$1\,005,522 \pm 6,900$	1,36	0,69	5,6	51,7
2 000	2 048	100	$37,452 \pm 0,213$	$1\,000,979 \pm 3,988$	6,69	3,53	5,6	51,7
20 000	2 048	5	$123,380 \pm 0,313$	$10\,303,629 \pm 42,434$	3,79	2,16	14,3	476,6
20 000	2 048	20	$121,808 \pm 0,407$	$10\,287,972 \pm 31,052$	14,57	8,56	14,3	476,6
20 000	2 048	100	$121,162 \pm 0,462$	$10\,274,472 \pm 42,107$	71,15	42,38	14,3	476,6
200 000	2 048	5	$390,059 \pm 0,512$	$103\,803,161 \pm 49,981$	45,29	27,30	102,4	4 726,1
200 000	2 048	20	$386,061 \pm 0,335$	$103\,787,889 \pm 60,275$	176,99	108,27	102,5	4 726,0
200 000	2 048	108	385,479	103 706,095	961,70	610,08	102,8	4 724,7

Cómo leerla. Estructura: filas: una por combinación de n (20 a 200 000) e iteraciones (5, 20, 100; 108 en $n = 200\,000$), todas con 2 048 agentes. Columnas: n , agentes, iteraciones, L (ACO, PSO), tiempo en s (ACO, PSO) y memoria pico en MB (ACO, PSO). *Qué se ve:* en $n = 20\,000$ con 100 it., L vale 121,162 (ACO) y 10 274,472 (PSO), el tiempo 71,15 s y 42,38 s, y la memoria 14,3 MB y 476,6 MB. En cada fila ACO tiene menor L y PSO menor tiempo. *Por qué:* las causas de cada columna se discuten en las figuras 1, 2 y 3.

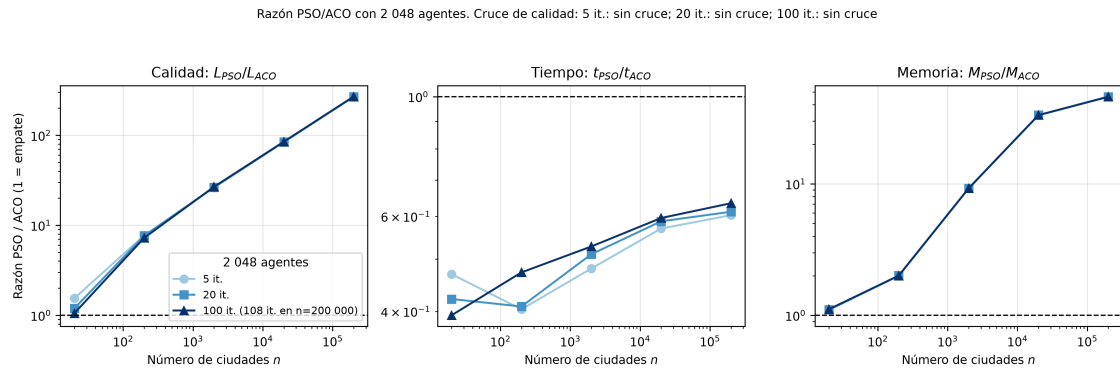


Figura 1: Razón PSO/ACO de calidad, tiempo y memoria en función de n , con 2 048 agentes.

Cómo leerla. Estructura: una fila, tres columnas: calidad (L_{PSO}/L_{ACO}), tiempo y memoria. Eje x : n (escala logarítmica); eje y : razón PSO/ACO (logarítmica); la línea negra punteada es la razón 1. Cada línea azul es un presupuesto (5, 20 y 100 iteraciones; 108 en $n = 200\,000$). *Qué se ve:* la razón de calidad sube de 1,05 ($n = 20$, 100 it.) a 269,03 ($n = 200\,000$, 108 it.) sin cruzar el 1: no hay cambio de ganador. La de tiempo queda entre 0,39 y 0,63 (siempre por debajo de 1) y la de memoria sube de 1,1 a 46,2. *Por qué:* la memoria sigue la fórmula $3nP \cdot 4$ bytes (Figura 3). Para la calidad, que la brecha crezca con n es consistente con que las claves aleatorias no conservan vecindad entre ciudades (hipótesis, no medida); la razón de tiempo no se midió por componentes.

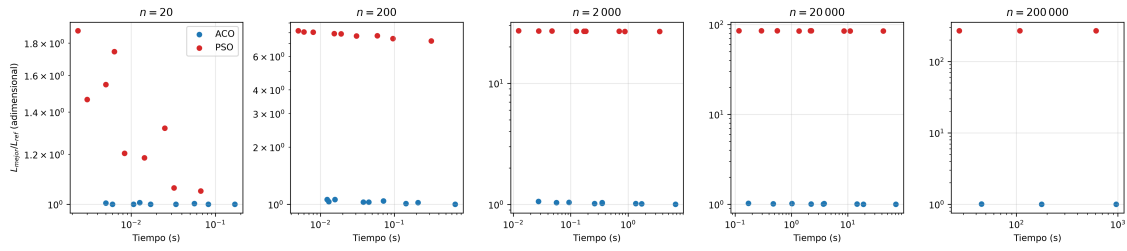


Figura 2: Calidad (L_{mejor}/L_{ref}) contra tiempo para las configuraciones de cada n .

Cómo leerla. Estructura: una fila, cinco columnas: $n = 20, 200, 2\,000, 20\,000$ y $200\,000$. Ejes x : tiempo en s ; y : L_{mejor}/L_{ref} (adimensional); ambos logarítmicos. Azul = ACO, rojo = PSO; cada punto es una configuración (media de 3 semillas; 3 puntos en $n = 200\,000$). *Qué se ve*: con el tiempo máximo común de cada n , el mejor ACO queda en $L/L_{ref} \leq 1,011$ y el mejor PSO en 1,050 ($n = 20$), 7,236, 26,806, 84,844 y 269,031 ($n = 200\,000$). Cada PSO es más rápido que su ACO pareado, pero alguna configuración de ACO con tiempo y L menores o iguales lo domina en 7 de 9 casos ($n = 20$), 6 de 9, 8 de 9, 8 de 9 y 2 de 3 ($n = 200\,000$). *Por qué*: la brecha de calidad (de 1,05 a 269 veces) es mucho mayor que la ventaja de tiempo (razón 0,39 a 0,63); la causa de fondo es la misma de la Figura 1.

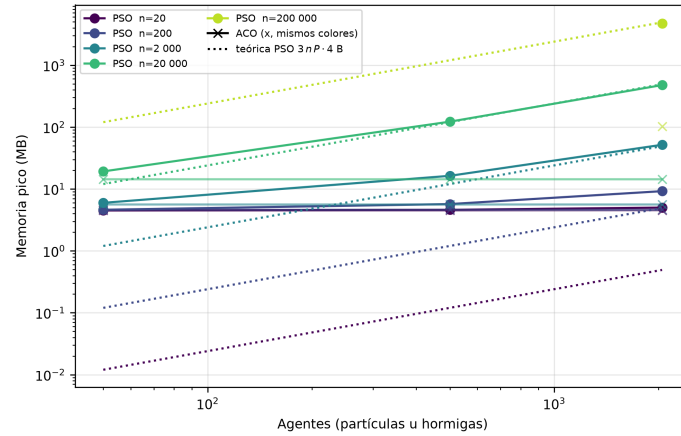


Figura 3: Memoria pico contra agentes. Línea punteada: $3nP \cdot 4$ bytes (PSO).

Cómo leerla. Estructura: una sola gráfica, ejes logarítmicos: x = agentes, y = memoria pico en MB. El color indica n (de 20 en morado a 200 000 en amarillo); círculos con línea continua = PSO, cruces = ACO, líneas punteadas = $3nP \cdot 4$ bytes. *Qué se ve*: PSO crece con los agentes: en $n = 200\,000$ con 2 048 agentes mide 4 726,1 MB frente a 102,4 MB de ACO (46,2 veces) y la fórmula da 4 915,2 MB. ACO no depende de los agentes: en $n = 20\,000$ mide 14,3 MB con 50, 500 y 2 048. *Por qué*: PSO guarda posición, velocidad y mejor personal de cada partícula (medido: la fórmula acierta para $n \geq 2\,000$); en n pequeña domina la memoria base del proceso, unos 4,5 MB.

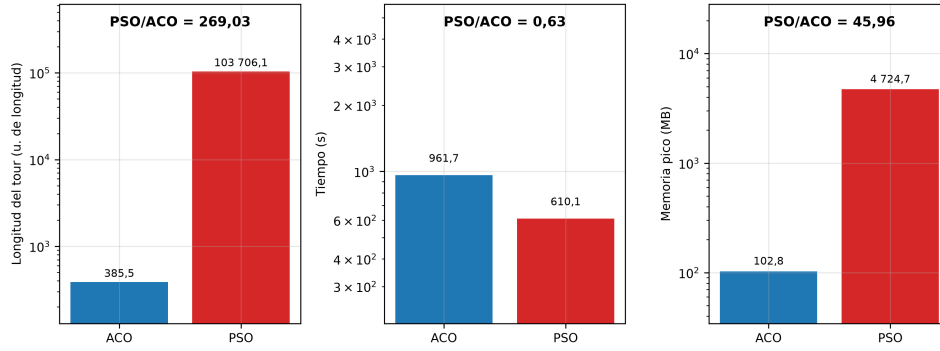


Figura 4: $n = 200\,000$, $P = m = 2048$, 108 iteraciones: longitud, tiempo y memoria (escala logarítmica).

Cómo leerla. *Estructura:* una fila, tres paneles: longitud del tour, tiempo y memoria; en cada uno, dos barras (ACO azul, PSO rojo), eje y logarítmico y la razón PSO/ACO escrita arriba. *Qué se ve:* longitud 385,5 (ACO) y 103 706,1 (PSO), razón 269,03; tiempo 961,7 s y 610,1 s, razón 0,63; memoria 102,8 MB y 4 724,7 MB, razón 45,96. *Por qué:* la memoria se explica por los tres vectores de tamaño n por partícula (medido); para el tiempo, que PSO sea más rápido pese a ordenar n claves por partícula podría deberse a que ACO construye cada tour paso a paso con listas de candidatas (hipótesis, no medida).

4.2 Por qué PSO pesa

Cada partícula guarda tres vectores de tamaño n (posición, velocidad y mejor personal), así que la memoria crece como $3nP \cdot 4$ bytes (Figura 3). En PSO con 2 048 partículas la memoria pico medida dividida por $3nP \cdot 4$ bytes vale 10,17 ($n = 20$), 1,87 ($n = 200$), 1,05 ($n = 2\,000$), 0,97 ($n = 20\,000$), 0,96 ($n = 200\,000$); para $n \geq 2\,000$ la fórmula describe lo medido, y en n pequeña domina la memoria base del proceso. Además, cada evaluación exige ordenar n claves, $O(n \log n)$, y cada iteración sortea $2n$ números aleatorios por partícula. ACO solo mantiene feromona sobre $n \cdot K$ aristas y no guarda estado por hormiga entre iteraciones.

4.3 Rutas

Las rutas de $n = 20$ y $n = 2\,000$ están en el apéndice (Figuras 10 y 11).

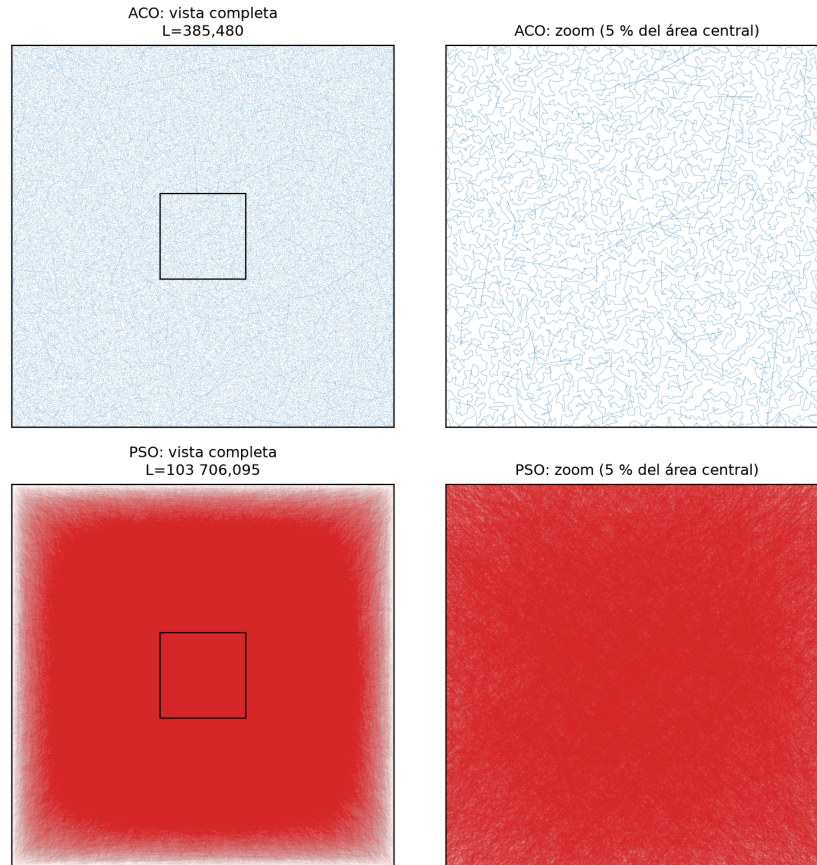


Figura 5: Rutas en $n = 200\,000$ (ACO y PSO, $P = m = 2048$, 108 it., semilla 1). El zoom dibuja las aristas con un extremo en la ventana.

Cómo leerla. Estructura: 2 filas $\times$ 2 columnas. Filas: ACO (azul, arriba) y PSO (rojo, abajo). Columnas: vista completa (el cuadrado negro marca la ventana) y zoom del 5 % del área central, con líneas finas y transparencia. *Qué se ve:* la arista media (L/n) es 0,001927 en ACO y 0,518530 en PSO (269,03 veces); la mediana es 0,00151 y 0,50779. Un tour aleatorio de las mismas ciudades mide 104 150,9; PSO queda solo 0,43 % por debajo y 0,14 % por debajo de su mejor partícula inicial (103 851,3). *Por qué:* la saturación de PSO no viene de las iteraciones sino de dibujar 200 000 aristas de unos 0,5 del lado del cuadrado de largo (medido), que cruzan todo el área; las aristas cortas y locales de ACO forman una malla fina. PSO con 108 iteraciones apenas mejora respecto de un recorrido casi aleatorio (medido).

4.4 Conclusiones de la comparación

- **Calidad: ACO es mejor.** Con 2 048 agentes ACO obtiene menor L_{mejor} en 15 de 15 combinaciones de n y presupuesto; en las 9 configuraciones emparejadas de cada $n \leq 20\,000$ gana en 9/9 ($n = 20$), 9/9 ($n = 200$), 9/9 ($n = 2\,000$), 9/9 ($n = 20\,000$). Razón mediana L_{PSO}/L_{ACO} : $n = 20$: 1,32, $n = 200$: 7,63, $n = 2\,000$: 26,33, $n = 20\,000$: 84,42.
- **Dependencia de n : no hay cruce en el rango probado ($n = 20$ a $n = 200\,000$).** Razón L_{PSO}/L_{ACO} con 2 048 agentes y 100 it. (108 en $n = 200\,000$): $n = 20$: 1,05, $n = 200$: 7,23, $n = 2\,000$: 26,73, $n = 20\,000$: 84,80, $n = 200\,000$: 269,03.

- **Presupuesto.** Pasar de 5 a 100 iteraciones (de 5 a 20 en $n = 200\,000$) mejora L_{mejor} , con 2 048 agentes, en ACO 0,0 % ($n = 20$), 2,5 % ($n = 200$), 3,0 % ($n = 2\,000$), 1,8 % ($n = 20\,000$), 1,0 % ($n = 200\,000$) y en PSO 31,8 % ($n = 20$), 8,4 % ($n = 200$), 0,7 % ($n = 2\,000$), 0,3 % ($n = 20\,000$), 0,0 % ($n = 200\,000$).
- **Tiempo: PSO es más rápido en todas las configuraciones emparejadas.** Razón t_{PSO}/t_{ACO} mediana en las 9 configuraciones: 0,47 (rango 0,39–0,50, PSO más rápido en 9/9; $n = 20$), 0,43 (rango 0,40–0,51, PSO más rápido en 9/9; $n = 200$), 0,50 (rango 0,45–0,53, PSO más rápido en 9/9; $n = 2\,000$), 0,60 (rango 0,55–0,68, PSO más rápido en 9/9; $n = 20\,000$); con $n = 200\,000$, 2 048 agentes y 108 it.: 0,63.
- **Memoria: PSO usa más en todo el rango.** Razón M_{PSO}/M_{ACO} con 2 048 agentes: 1,1 ($n = 20$), 2,0 ($n = 200$), 9,2 ($n = 2\,000$), 33,3 ($n = 20\,000$), 46,2 ($n = 200\,000$).
- **A igual tiempo:** $n = 20$ ($T = 0,07$ s): L/L_{ref} ACO 1,000, PSO 1,050; $n = 200$ ($T = 0,32$ s): L/L_{ref} ACO 1,009, PSO 7,236; $n = 2\,000$ ($T = 3,53$ s): L/L_{ref} ACO 1,010, PSO 26,806; $n = 20\,000$ ($T = 42,38$ s): L/L_{ref} ACO 1,001, PSO 84,844; $n = 200\,000$ ($T = 610,08$ s): L/L_{ref} ACO 1,002, PSO 269,031.
- **Límites:** PSO con parámetros fijos ($w = 0,7$, $c_1 = c_2 = 1,5$) y sin búsqueda local; los resultados valen para esta implementación.

5 Conclusiones

1. PSO con claves aleatorias converge en instancias pequeñas ($n = 20$), pero su calidad relativa a ACO empeora al crecer n , sin cruce en el rango probado ($n = 20$ a $n = 200\,000$).
2. PSO es más rápido por corrida en todas las configuraciones emparejadas, pero usa mucha más memoria, que crece como $3nP \cdot 4$ bytes; con el mismo tiempo, ACO llega a mejor calidad (sección 4).
3. Para TSP a esta escala, ACO (lista de K candidatas y feromona por arista) es la opción superior; PSO con claves aleatorias, parámetros fijos y sin búsqueda local no está adaptado a este problema, y los resultados valen para esta implementación.

A Resultados completos del barrido

Tabla 3: ACO vs. PSO, 9 configuraciones por n (media $\pm$ desv. de 3 semillas).

n	Agentes	It.	L ACO	L PSO	t ACO (s)	t PSO (s)	Mem. ACO (MB)	Mem. PSO (MB)
20	50	5	4,556 $\pm$ 0,378	8,512 $\pm$ 0,519	0,01	0,00	4,5	4,5
20	50	20	4,563 $\pm$ 0,348	7,884 $\pm$ 0,087	0,01	0,01	4,5	4,5
20	50	100	4,549 $\pm$ 0,372	5,987 $\pm$ 0,596	0,06	0,02	4,5	4,5
20	500	5	4,535 $\pm$ 0,359	6,616 $\pm$ 0,154	0,01	0,00	4,5	4,6
20	500	20	4,535 $\pm$ 0,359	5,448 $\pm$ 0,160	0,02	0,01	4,5	4,6
20	500	100	4,535 $\pm$ 0,359	4,822 $\pm$ 0,580	0,08	0,03	4,5	4,6
20	2 048	5	4,535 $\pm$ 0,359	6,993 $\pm$ 0,372	0,01	0,01	4,6	5,0
20	2 048	20	4,535 $\pm$ 0,359	5,401 $\pm$ 1,002	0,03	0,01	4,5	5,0
20	2 048	100	4,535 $\pm$ 0,359	4,768 $\pm$ 0,575	0,17	0,07	4,5	5,0
200	50	5	12,087 $\pm$ 0,105	93,352 $\pm$ 1,640	0,01	0,01	4,6	4,6
200	50	20	12,090 $\pm$ 0,156	91,779 $\pm$ 0,527	0,02	0,01	4,6	4,6
200	50	100	11,907 $\pm$ 0,123	87,767 $\pm$ 1,508	0,07	0,03	4,6	4,6
200	500	5	11,783 $\pm$ 0,231	91,934 $\pm$ 1,887	0,01	0,01	4,6	5,7
200	500	20	11,714 $\pm$ 0,110	89,902 $\pm$ 1,545	0,05	0,02	4,6	5,7
200	500	100	11,669 $\pm$ 0,071	85,006 $\pm$ 4,643	0,21	0,10	4,6	5,7
200	2 048	5	11,712 $\pm$ 0,130	90,261 $\pm$ 1,111	0,04	0,02	4,6	9,2
200	2 048	20	11,526 $\pm$ 0,083	87,975 $\pm$ 2,186	0,14	0,06	4,6	9,2
200	2 048	100	11,423 $\pm$ 0,178	82,645 $\pm$ 4,606	0,67	0,32	4,6	9,2
2 000	50	5	39,539 $\pm$ 0,249	1 014,505 $\pm$ 11,780	0,03	0,01	5,6	5,9
2 000	50	20	38,669 $\pm$ 0,040	1 009,993 $\pm$ 8,551	0,06	0,03	5,6	6,0
2 000	50	100	38,021 $\pm$ 0,033	1 004,623 $\pm$ 8,546	0,26	0,13	5,6	6,0
2 000	500	5	38,893 $\pm$ 0,064	1 008,236 $\pm$ 7,713	0,09	0,05	5,6	16,3
2 000	500	20	38,219 $\pm$ 0,255	1 006,244 $\pm$ 4,922	0,35	0,18	5,6	16,3
2 000	500	100	37,719 $\pm$ 0,410	1 002,152 $\pm$ 5,770	1,72	0,88	5,6	16,3
2 000	2 048	5	38,605 $\pm$ 0,118	1 007,924 $\pm$ 7,987	0,35	0,17	5,6	51,7
2 000	2 048	20	38,018 $\pm$ 0,469	1 005,522 $\pm$ 6,900	1,36	0,69	5,6	51,7
2 000	2 048	100	37,452 $\pm$ 0,213	1 000,979 $\pm$ 3,988	6,69	3,53	5,6	51,7
20 000	50	5	123,894 $\pm$ 0,135	10 326,994 $\pm$ 41,975	0,17	0,12	14,3	19,2
20 000	50	20	122,518 $\pm$ 0,399	10 322,464 $\pm$ 41,156	0,47	0,29	14,3	19,2
20 000	50	100	121,663 $\pm$ 0,617	10 300,515 $\pm$ 20,671	2,23	1,37	14,3	19,2
20 000	500	5	123,386 $\pm$ 0,545	10 315,746 $\pm$ 30,913	1,01	0,56	14,3	122,2
20 000	500	20	122,076 $\pm$ 0,604	10 306,164 $\pm$ 37,608	3,68	2,24	14,3	122,2
20 000	500	100	121,231 $\pm$ 0,260	10 298,055 $\pm$ 30,671	18,97	10,96	14,3	122,2
20 000	2 048	5	123,380 $\pm$ 0,313	10 303,629 $\pm$ 42,434	3,79	2,16	14,3	476,6
20 000	2 048	20	121,808 $\pm$ 0,407	10 287,972 $\pm$ 31,052	14,57	8,56	14,3	476,6
20 000	2 048	100	121,162 $\pm$ 0,462	10 274,472 $\pm$ 42,107	71,15	42,38	14,3	476,6
200 000	2 048	5	390,059 $\pm$ 0,512	103 803,161 $\pm$ 49,981	45,29	27,30	102,4	4 726,1
200 000	2 048	20	386,061 $\pm$ 0,335	103 787,889 $\pm$ 60,275	176,99	108,27	102,5	4 726,0

Cómo leerla. Estructura: filas: agrupadas por n (20, 200, 2 000, 20 000), dentro de cada n por agentes (50, 500, 2 048) y por iteraciones (5, 20, 100); la fila final de $n = 200 000$ con 108 it. está en la Tabla 2.

Columnas: L , tiempo en s y memoria pico en MB, para ACO y PSO. *Qué se ve:* en $n = 20$ PSO baja de 8,512 (50 agentes, 5 it.) a 4,768 (2 048 agentes, 100 it.), 44,0 %, mientras ACO va de 4,556 a 4,535; en $n = 2 000$ PSO baja solo de 1 014,505 a 1 000,979 (1,3 %) y ACO de 39,539 a 37,452 (5,3 %). La memoria de ACO no cambia con los agentes (5,6 MB en $n = 2 000$) y la de PSO pasa de 5,9 a 51,7 MB. *Por qué:* ACO ya está casi en el óptimo en $n = 20$ y mejora con las iteraciones en los n grandes; PSO se beneficia de más agentes e iteraciones solo cuando n es chico (causa no medida: hipótesis, el espacio de búsqueda de claves crece con n y 100 iteraciones no alcanzan).

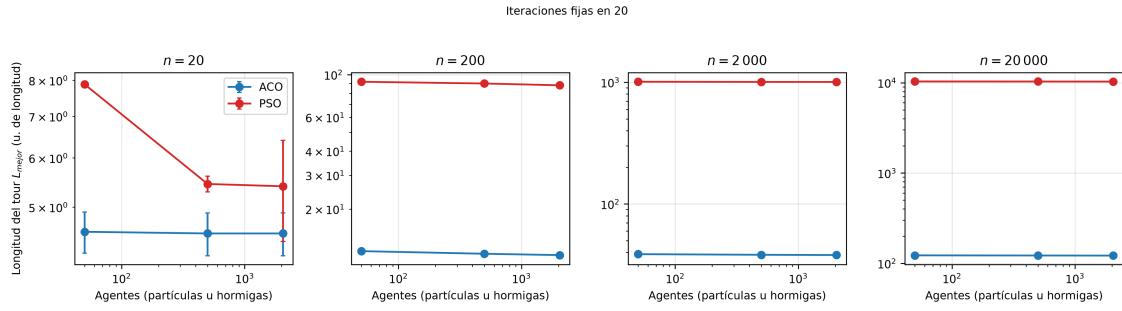


Figura 6: L_{mejor} contra agentes, con 20 iteraciones.

Cómo leerla. Estructura: una fila, cuatro columnas ($n = 20, 200, 2000, 20000$). Eje x : agentes (logarítmico); eje y : L_{mejor} (logarítmico); azul = ACO, rojo = PSO, barras = desviación de 3 semillas. *Qué se ve*: en $n = 20$ PSO baja de 7,884 (50 agentes) a 5,448 (500) y 5,401 (2 048); en $n = 200$ de 91,779 a 89,902 y 87,975; ACO se mueve de 12,09 a 11,53 en $n = 200$. En $n = 2000$ y 20000 ambas curvas son casi planas. *Por qué*: con pocas ciudades más partículas exploran más rutas; con muchas, 20 iteraciones no bastan para que más partículas cambien el resultado (hipótesis, no medida).

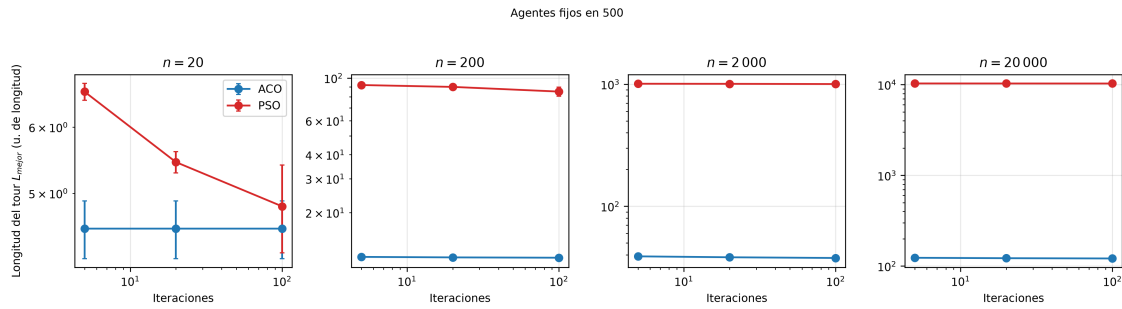


Figura 7: L_{mejor} contra iteraciones, con 500 agentes.

Cómo leerla. Estructura: misma estructura que la figura anterior, pero el eje x son las iteraciones (5, 20, 100). *Qué se ve*: en $n = 20$ PSO baja de 6,616 (5 it.) a 5,448 (20) y 4,822 (100) y ACO queda en 4,535; en $n = 2000$ PSO pasa de 1 008,2 a 1 002,2 y ACO de 38,89 a 37,72. *Por qué*: PSO converge con más iteraciones solo en n chica; en n grande su L casi no se mueve en el rango probado (hipótesis: la actualización de posiciones continuas cambia poco el orden de las claves).

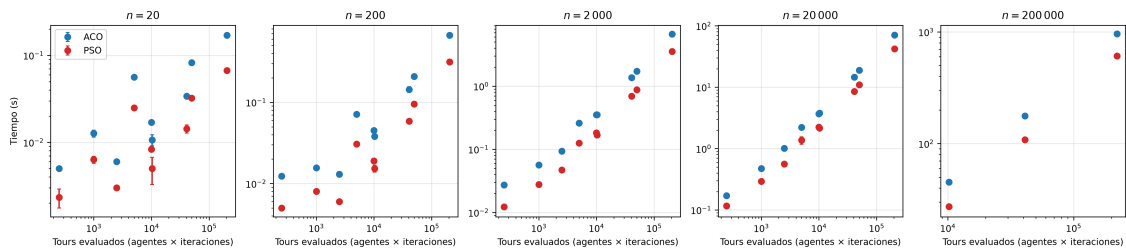


Figura 8: Tiempo contra tours evaluados (agentes $\times$ iteraciones).

Cómo leerla. Estructura: una fila, cinco columnas (una por n). Eje x : tours evaluados = agentes $\times$ iteraciones; eje y : tiempo en s; ambos logarítmicos. Azul = ACO, rojo = PSO. *Qué se ve*: el tiempo crece casi en proporción a los tours evaluados (en $n = 20000$, 20 veces más tours cuestan 18,8 veces más en ACO y 19,7 en PSO) y PSO queda debajo de ACO en todas las configuraciones; en $n = 200000$ son 962 s y 610 s. *Por qué*: cada tour recorre n ciudades, por eso el costo es proporcional a agentes $\times$ iteraciones $\times n$; por qué PSO es más rápido no se midió.

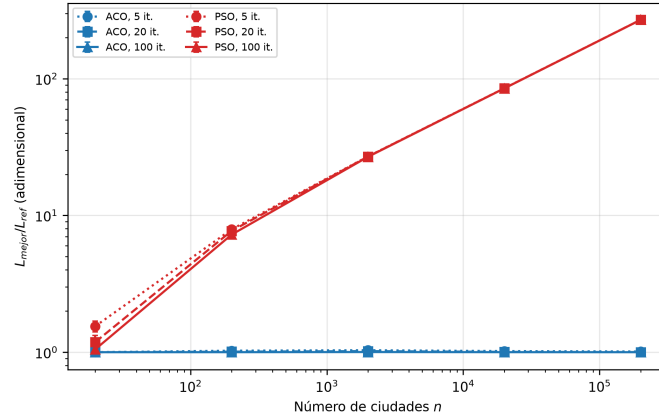


Figura 9: L_{mejor}/L_{ref} contra n con 2 048 agentes (L_{ref} : óptimo de Held-Karp en $n = 20$; en los demás n , la mejor longitud medida).

Cómo leerla. Estructura: una sola gráfica; eje x : n (logarítmico); eje y : L_{mejor}/L_{ref} (logarítmico). Azul = ACO, rojo = PSO; punteada = 5 it., discontinua = 20 it., continua = 100 it. (108 en $n = 200000$). *Qué se ve:* ACO se mantiene entre 1,000 y 1,034 en todos los n ; PSO sube de 1,050–1,548 en $n = 20$ a 269,0–269,3 en $n = 200000$, y las tres líneas de PSO casi coinciden para $n \geq 2000$. *Por qué:* la distancia entre ambas curvas crece con n y el presupuesto casi no la cambia en n grande; la causa es la discutida en la Figura 1.

B Rutas de $n = 20$ y $n = 2000$

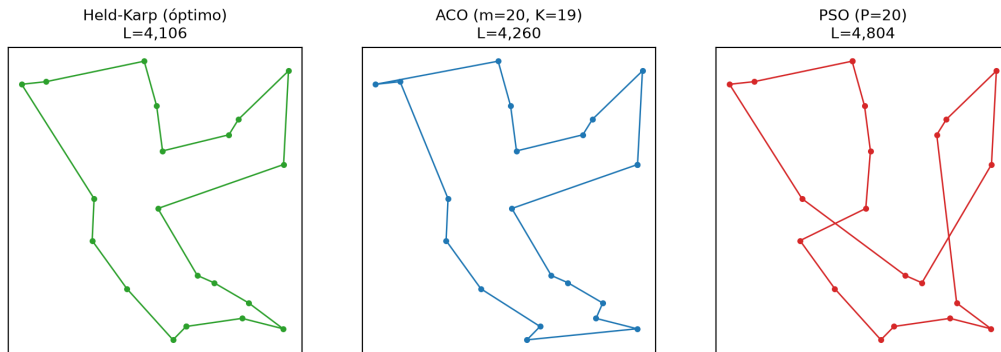


Figura 10: Rutas en $n = 20$: óptimo de Held-Karp, ACO y PSO (semilla 1, 100 iteraciones).

Cómo leerla. Estructura: una fila, tres columnas: Held-Karp (verde), ACO (azul) y PSO (rojo), sobre las mismas 20 ciudades; cada línea une dos ciudades consecutivas del tour. *Qué se ve:* el óptimo mide 4,106; ACO 4,260 (3,7 % más) y PSO 4,804 (17,0 % más); en PSO se ven aristas que se cruzan y en el óptimo y en ACO no. La arista media es 0,213 en ACO y 0,240 en PSO. *Por qué:* un tour óptimo no tiene cruces; en PSO quedan cruces porque no hay un operador que los elimine (hipótesis, no medida); ACO, con $K = 19$ (todas las ciudades como candidatas), llega casi al óptimo.

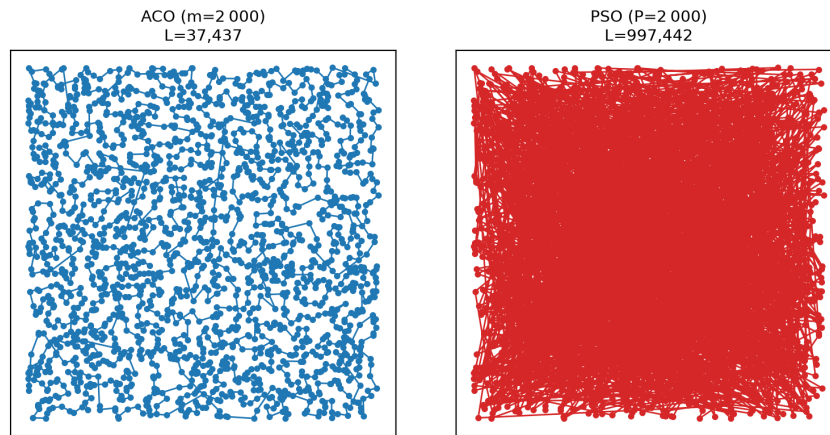


Figura 11: Rutas en $n = 2000$: ACO y PSO (semilla 1, 50 iteraciones).

Cómo leerla. *Estructura:* una fila, dos columnas: ACO (azul) y PSO (rojo), sobre las mismas 2 000 ciudades; los puntos son ciudades y las líneas, aristas del tour. *Qué se ve:* ACO mide 37,437 y PSO 997,442 (26,6 veces); la arista media es 0,0187 en ACO y 0,4987 en PSO. Un tour aleatorio de esas ciudades mide 1 043,6 en promedio: ACO queda 96,4 % por debajo y PSO solo 4,4 %. *Por qué:* con 50 iteraciones PSO apenas se aleja de un recorrido aleatorio (medido); la causa de que mejore tan poco no se midió y queda como hipótesis: las claves continuas no conservan vecindad entre ciudades.